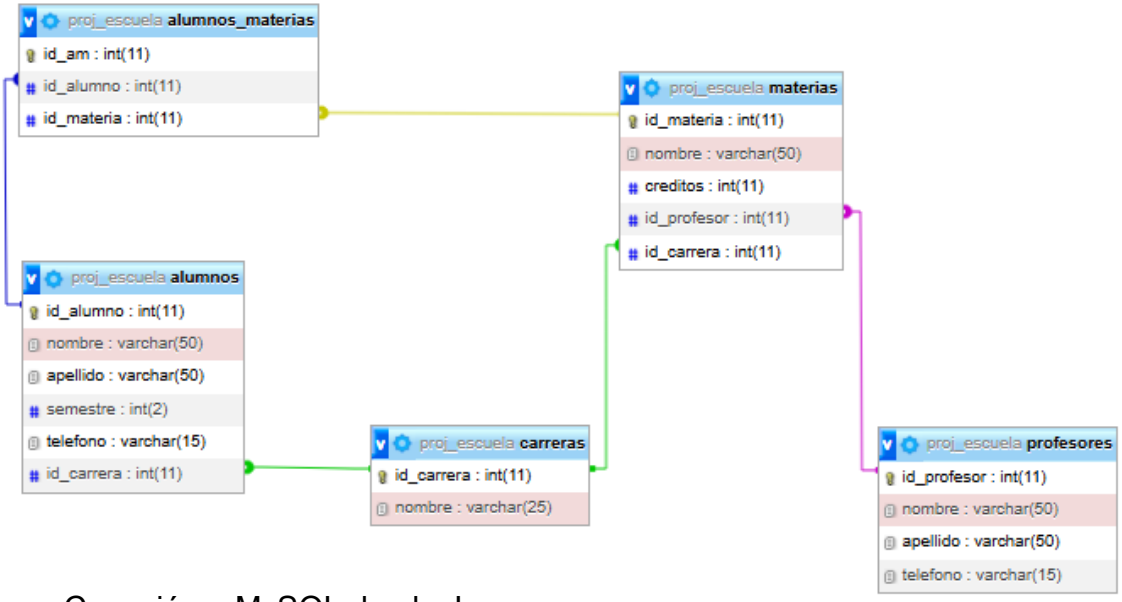
Laboratorio del Tema 2.6

- Tema: Modelo Dual, es decir, una base de datos con alumnos, empresas, proyectos, profesores, materias, temas.

El laboratorio consiste en el desarrollo de una aplicación de escritorio en Java conectada a una base de datos MySQL utilizando el patrón MVC. El sistema permite gestionar información mediante operaciones CRUD e interfaces gráficas.

Base de datos



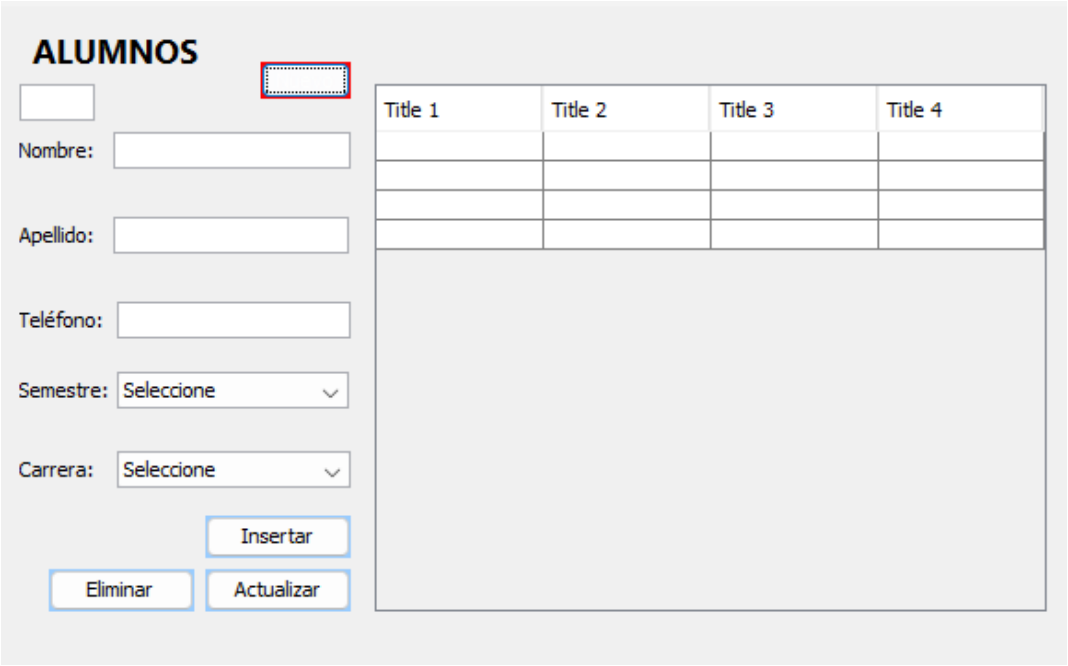
- Conexión a MySQL desde Java.

Se utilizó JDBC para establecer la conexión. Clase conexión:

```java
package model;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import javax.swing.JOptionPane;

public class conexion {
    public static final String URL = "jdbc:mysql://localhost:3306/modeloDual";
    public static final String USERNAME = "root";
    public static final String PASSWORD = "";


    public static Connection getConnection(){
        Connection con = null;
        try{
            Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");
            con = (Connection) DriverManager.getConnection(URL, USERNAME, PASSWORD);
        } catch(Exception e){
            System.out.println(e);
        }
        return con;
    }
}
```

- <u>Al menos un CRUD completo.</u>

Formulario Alumnos:

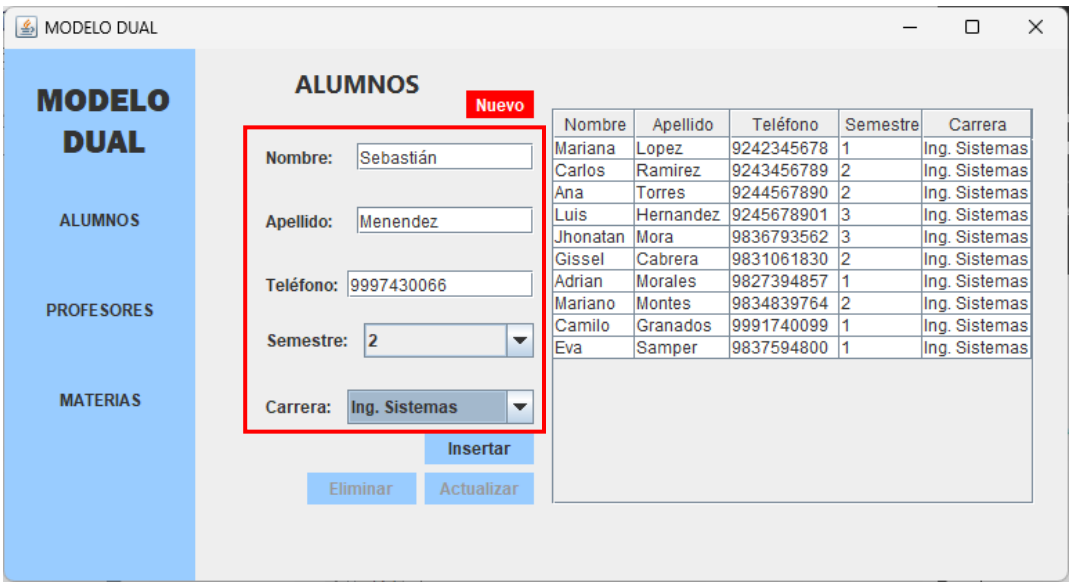


1. CREATE – Insertar registros.

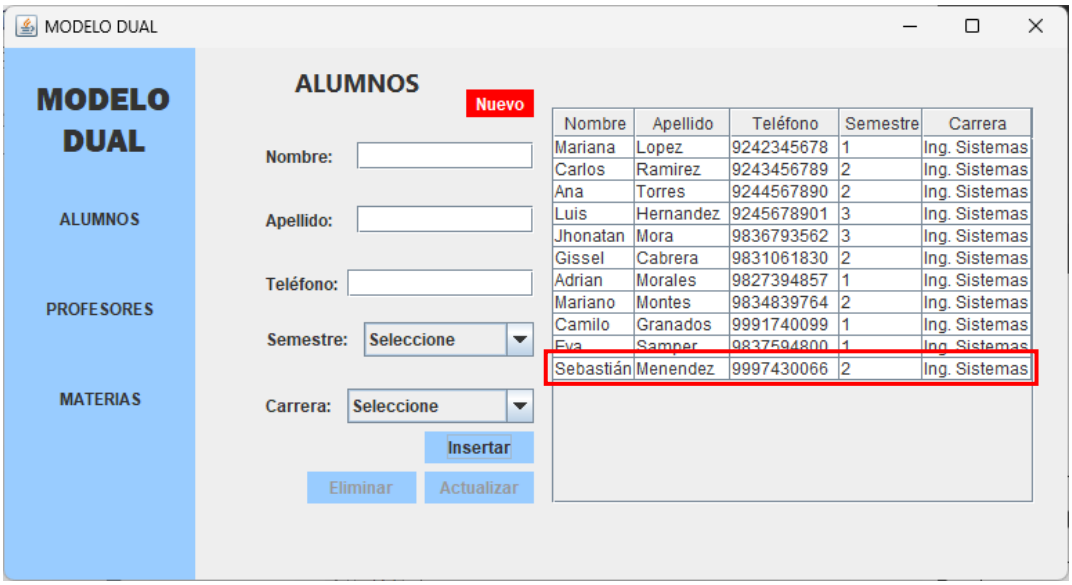
Permite registrar un alumno mediante un formulario y guardar la información en la base de datos.

```
ps = con.prepareStatement("INSERT INTO alumnos(nombre, apellido, semestre, telefono, id_carrera) "
        + "VALUES(?,?,?,?,?)");
```

Ingresar información del nuevo registro en los campos:



Insertar registro:

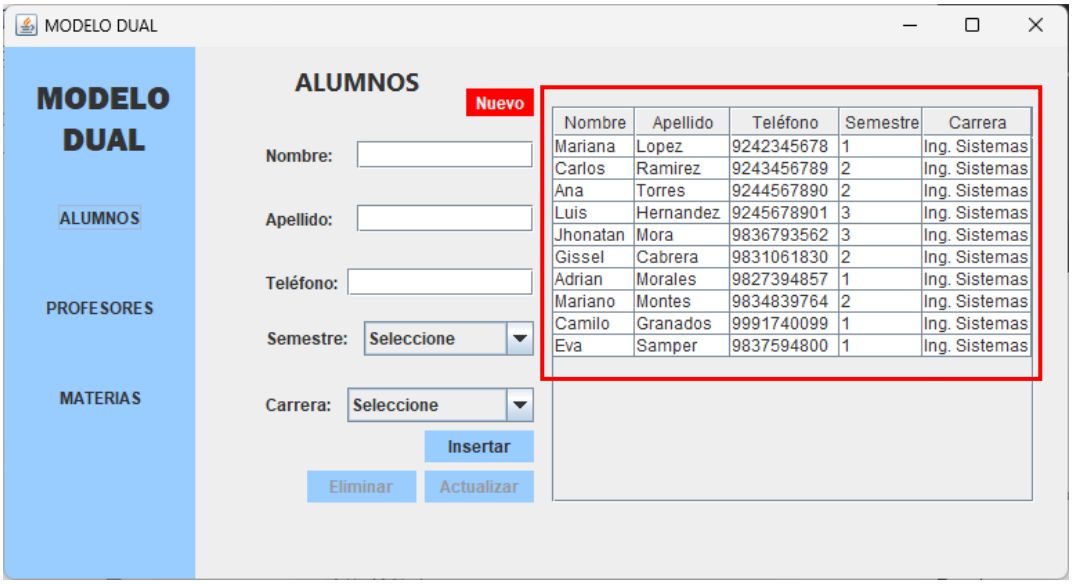


2. READ – Consultar registros.

Los registros se muestran en una tabla

```
ps = con.prepareStatement("SELECT a.id_alumno, a.nombre, a.apellido, a.telefono, a.semestre, c.id_carrera, c.nombre "
        + "FROM alumnos a, carreras c "
        + "WHERE c.id_carrera = a.id_carrera;");
```

Campos especificados de las tablas alumnos y carreras:

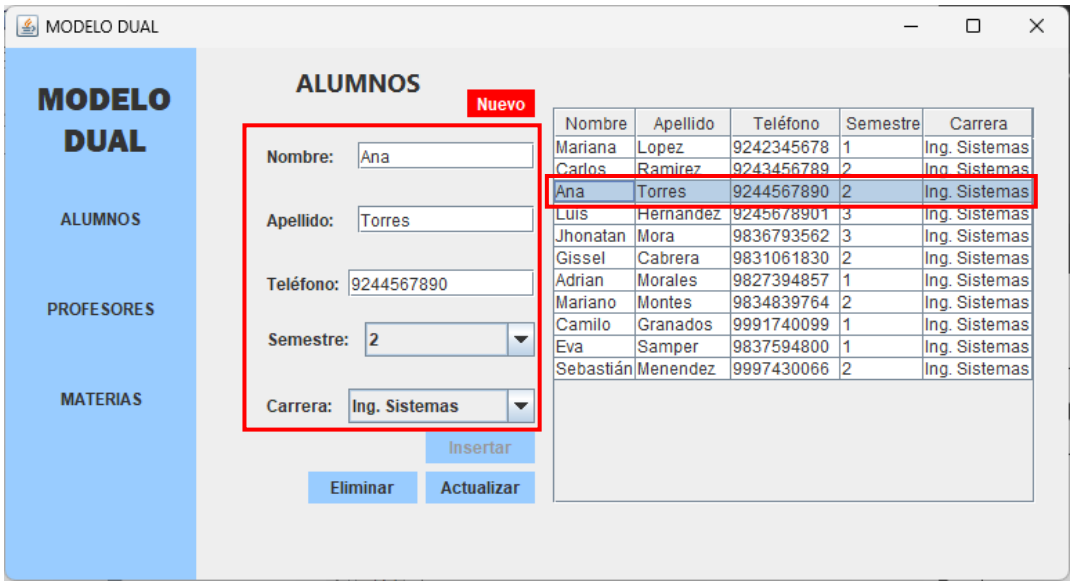


3. UPDATE – Actualizar registros.

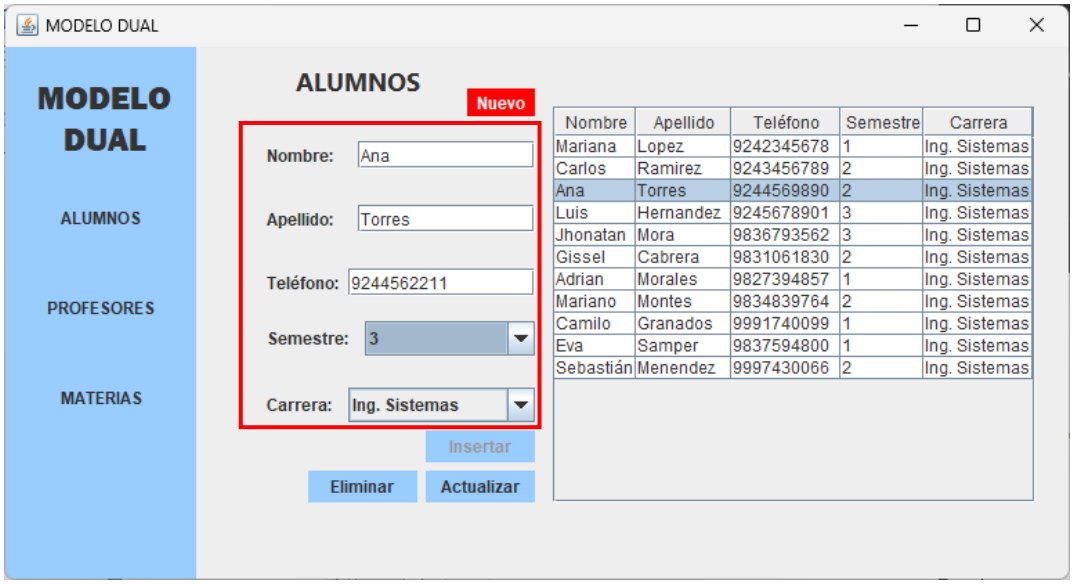
Al seleccionar un registro, sus datos se cargan en los campos para su modificación.

```
ps = con.prepareStatement(
        "UPDATE alumnos SET nombre=?, apellido=?, telefono=?, semestre=?, id_carrera=? "
                + "WHERE id_alumno=?");
```

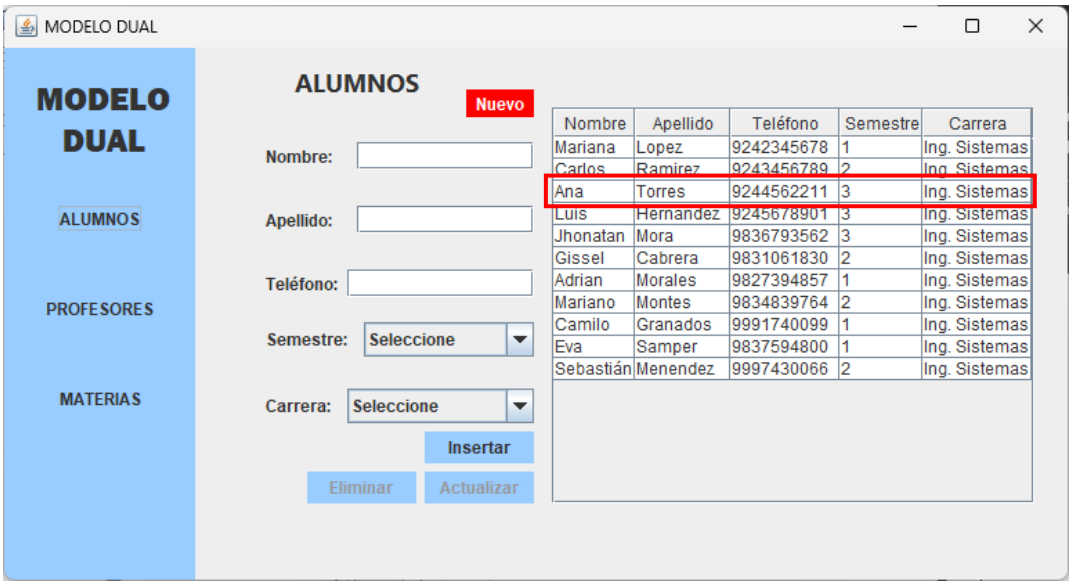
Información del registro seleccionado cargada en los campos correspondientes:



Modificar información:



Información actualizada:

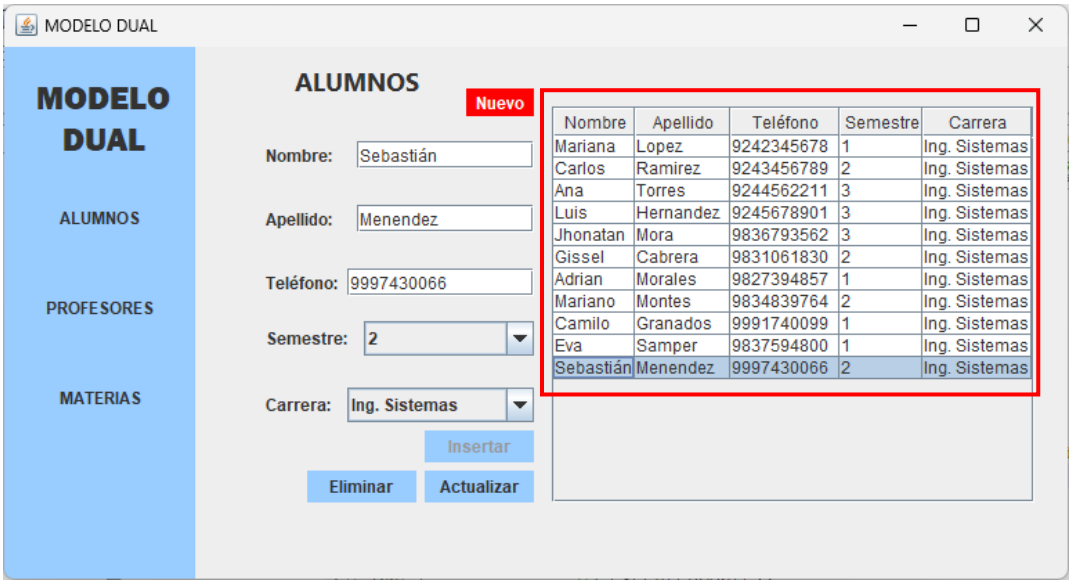


4. DELETE – Eliminar registros.

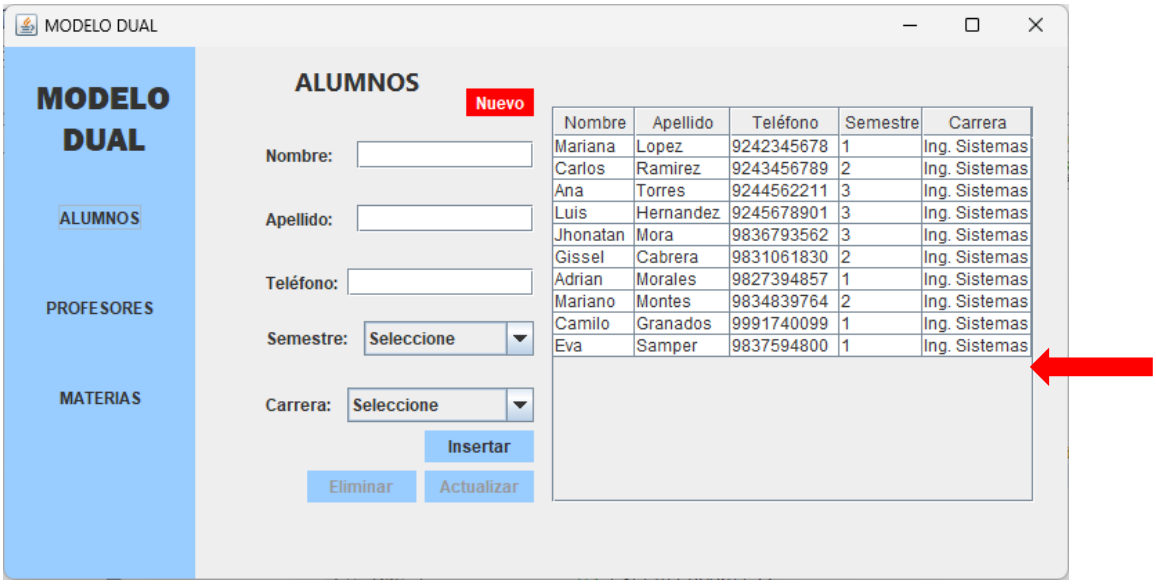
Permite eliminar un registro seleccionado de la base de datos.

```
ps = con.prepareStatement("DELETE FROM alumnos "
        + "WHERE id_alumno=?");
```

Registro a eliminar seleccionado:

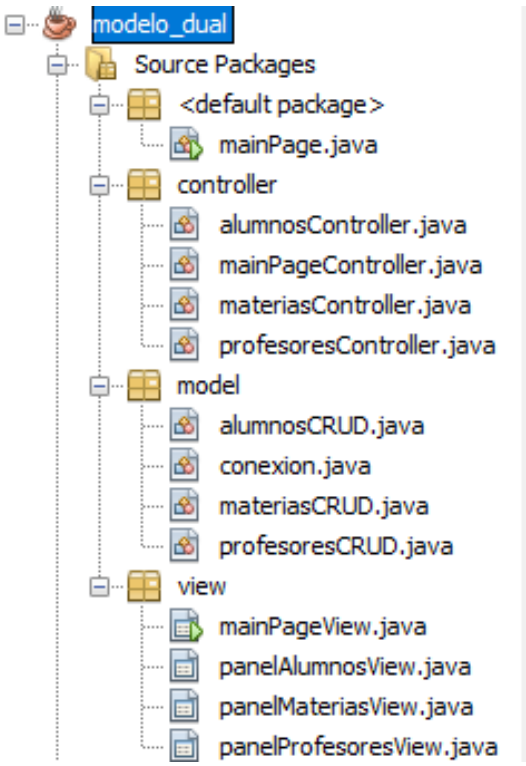


Registro eliminado:



- Estructura MVC

El sistema fue desarrollado utilizando el patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador).



- Sentencia SQL donde se relacionen al menos dos tablas. La relación que sea con clave primaria y clave foránea:

La siguiente consulta trae los datos del alumno (tabla alumnos) y el nombre de la carrera a la que pertenece cada alumno:

```
SELECT a.id_alumno, a.nombre, a.apellido, a.telefono, a.semestre, c.id_carrera, c.nombre

FROM alumnos a, carreras c

WHERE c.id_carrera = a.id_carrera;
```